G6_NC_GE_10-15

Trabajo práctico grupal con estudio de caso

Práctico: estructura de caja negra

Clases de equivalencia

1. Definir la tabla.
2. Identificar las clases de equivalencia de entrada.

• Estímulo: lo que ingresa al sistema; es una condición externa.

• Dentro de cada condición externa se agrupan los datos según los resultados que generan.

• Se distinguen CE válidas y CE inválidas.

• La unidad de gestión con la que trabajamos es la US.

• Para el estado de algo se puede usar un combo; para un campo numérico, un input.

• Cada clase de equivalencia inválida debe producir un mensaje de error diferente.

> Ejemplo: en la US “Comprar alcohol”, la CE 2 puede mostrar “No tenés edad suficiente para comprar alcohol”, mientras que la CE 5 puede mostrar “En el campo edad estás ingresando un número negativo”.

Clases de equivalencia de entrada - Comprar alcohol

Condición externa	CE válidas	CE inválidas
Edad (input)	1. Mayor o igual a 18 y menor o igual a 100.	2. Mayor a 0 y menor a 18. 3. Ingresa un carácter. 4. Vacío o no ingresa. 5. Número negativo. 6. Flotante. 7. Mayor a 100.
Consentimiento (checkbox)	8. Acepta el consentimiento y la edad es mayor o igual a 21. 9. No acepta el consentimiento y la edad es mayor o igual a 18 y menor a 21.	10. No acepta el consentimiento y es mayor o igual a 21.

Clases de equivalencia de salida - Comprar alcohol

Condición externa	CE válida	CE inválida
Mensajería	11. Mensaje de confirmación: “Compra exitosa”.	No aplica.
Mensaje de error	No aplica.	12. Todos los errores.
Notificación	13. Email de confirmación con el resumen de la compra	No aplica.

> Para el parcial: ¿cuántos mensajes de error ponemos? Siete.

Diseño de casos de prueba

Hay dos filosofías: análisis de valores límite y maximización de clases de equivalencia.

Análisis de valores límite

La mayor cantidad de errores suele ocurrir en los extremos. Al elegir un valor específico para probar, se seleccionan los valores que están en los límites. Por ejemplo, para el intervalo (18; 100), se prueban 18 y 100 y los valores inmediatamente próximos cuando corresponda. Se aplica cuando existen cotas bien definidas, principalmente con valores numéricos.

Clases de equivalencia

La partición divide los datos de entrada y salida en grupos que deberían producir el mismo comportamiento. Para cada clase se elige un valor representativo y así se diseñan casos de prueba de caja negra sin probar todas las combinaciones posibles.

Maximización de clases de equivalencia

Consiste en incluir la mayor cantidad posible de clases válidas dentro de un mismo caso de prueba, formando un camino feliz. Las clases inválidas se prueban por separado para identificar con claridad qué condición produjo el error.

• Prioridad: alta, media o baja según el impacto en la funcionalidad.
• Prioridad media: cuando se prueba un camino no tan crítico, pero que puede repetirse durante la ejecución.

Ejemplo de caso de prueba

ID	Prioridad	Nombre	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
CE 1, 8, 11 y 13	Alta	Comprar alcohol con 21 años, marcando consentimiento y seleccionando productos.	Juan está registrado con rol comprador. Johnnie Walker: al menos 2 unidades. Vodka + Speed: al menos 1 unidad.	1. Ingresa a Comprar alcohol. 2. Edad = 21. 3. Confirma consentimiento. 4. Selecciona 2 Johnnie Walker. 5. Selecciona 1 vodka + Speed. 6. Confirma.	Muestra el formulario; confirma “Compra exitosa”; envía email con resumen y total USD 160.

Criterio de aceptación: al confirmar la compra, se envía un email con el resumen de la transacción.

Hay que asegurar stock suficiente como precondición. Si el resultado real no coincide con el detalle esperado, el tester registra un bug; si coincide, el caso es exitoso.

Ejercicio 8: Taxi Mobile

Ver mapa de taxis

Clases de equivalencia de entrada

Condición externa	CE válidas	CE inválidas
Filtro por estado (combo)	1. Libre. 2. Solicitado. 3. Ocupado. 4. Fuera de servicio.	5. No tiene: las opciones se seleccionan desde un combo.
Filtro por chapa (ingresable)	6. Formato LLLNNN. 7. Formato LL NNN LL. 8. No ingresa nada.	9. Caracteres especiales. 10. Otra combinación fuera de los formatos válidos.
Filtro por barrio (selector)	11. Barrio existente de Córdoba. 12. No selecciona barrio.	13. No tiene: las opciones se seleccionan desde un selector.
Posición del mouse	14. Sobre un taxi. 15. En otro lugar del mapa.	16. No tiene clases inválidas.
Sistema de ubicación	17. Servicio de ubicación habilitado.	18. Servicio deshabilitado o sin ubicación disponible.

Clases de equivalencia de salida

Condición externa	CE válidas	CE inválidas
Mapa	1. Muestra el mapa con la información de la búsqueda. 2. Si no hay coincidencias, muestra el mapa sin taxis.	3. No muestra el mapa o muestra taxis que no coinciden con los filtros.
Color del taxi	4. Verde: libre; amarillo: solicitado; rojo: ocupado; negro: fuera de servicio.	5. Muestra un color que no corresponde al estado.
Información del pasajero	6. En solicitado u ocupado, muestra nombre y apellido. 7. En libre o fuera de servicio, no muestra pasajero.	8. Omite los datos cuando corresponden o los muestra sin pasajero.
Información del viaje	9. En ocupado, muestra la información disponible del viaje. 10. En los demás estados, no muestra un viaje en curso.	11. Omite información para un taxi ocupado o la muestra en otro estado.
Ubicación del taxi	12. Muestra la ubicación cuando el servicio está habilitado.	13. Muestra una ubicación inexistente o desactualizada sin servicio disponible.